
DM 13 - Corrigé

Partie A - Exemples

1. Si $x \in E$, comme la famille $\mathcal{F}$ est génératrice, on peut écrire $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ où $n \in \mathbb{N}^*$, avec $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ et $e_1, \dots, e_n$ des vecteurs de la famille $\mathcal{F}$. Alors

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i g(e_i) = g(x)$$

Ceci vaut pour tout $x \in E$, donc $f = g$.

2. (a) f est bien défini de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, linéaire. En effet, pour $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$, pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} f(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')) &= f(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \\ &= (\lambda x + \mu x', \lambda x + \mu x' - (\lambda z + \mu z'), \lambda y + \mu y' - (\lambda z + \mu z')) \\ &= \lambda(x, x - z, y - z) + \mu(x', x' - z', y' - z') \\ &= \lambda f((x, y, z)) + \mu f((x', y', z')) \end{aligned}$$

- (b) D'autre part, pour $e_1 = (1, 0, 0)$, on a $f(e_1) = (1, 1, 0)$ et $f^2(e_1) = (1, 1, 1)$

- (c) On a $f^3(e_1) = (1, 0, 0) = e_1$.

La famille $(e_1, f(e_1), f^2(e_1))$ est génératrice de $\mathbb{R}^3$, en effet si $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on peut écrire

$$(x, y, z) = (x - y) e_1 + (y - z) f(e_1) + z f^2(e_1)$$

Pour trouver ce résultat, il suffit de résoudre le système $(x, y, z) = a e_1 + b f(e_1) + c f^2(e_1)$ d'inconnue $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

Enfin les vecteurs $e_1, f(e_1), f^2(e_1)$ sont deux à deux distincts.

On vient d'établir que f est cyclique (d'ordre 3), et $(e_1, f(e_1), f^2(e_1))$ est un cycle.

- (d) On obtient $f^3(e_1) = f(1, 1, 1) = (1, 0, 0) = e_1$.

Il vient donc $f^3(f(e_1)) = f(f^3(e_1)) = f(e_1)$ et

$$f^3(f^2(e_1)) = f^2(f^3(e_1)) = f^2(e_1).$$

Comme f^3 et Id sont linéaires et coïncident sur la famille génératrice $(f^i(e_1))_{i \in [0, 2]}$, on peut conclure que $f^3 = \text{Id}$.

On a donc $f^2 \circ f = f \circ f^2 = \text{Id}$: f est bijective, de réciproque $f^{-1} = f^2$.

- (e) Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(f - \text{Id}) \Leftrightarrow (f - \text{Id})((x, y, z)) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (0, x - y - z, y - 2z) = (0, 0, 0),$$

$$\Leftrightarrow x = 3z, \text{ et } y = 2z$$

donc $\text{Ker}(f - \text{Id}) = \{(3z, 2z, z), z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((3, 2, 1))$.

Expression de f^2 : pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$f^2((x, y, z)) = f((x, x - z, y - z)) = (x, x - y + z, x - y)$ Donc pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a les équivalences suivantes :

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(f^2 + f + \text{Id}) \Leftrightarrow (f^2 + f + \text{Id})((x, y, z)) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (3x, 2x, x) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

Ainsi $\text{Ker}(f^2 + f + \text{Id})$ est le plan de $\mathbb{R}^3$ d'équation $x = 0$, ou encore

$\text{Ker}(f^2 + f + \text{Id}) = \{(0, y, z), y, z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

$\text{Ker}(f^2 + f + \text{Id})$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$ (car noyau de la forme linéaire non nulle $(x, y, z) \mapsto x$) et le vecteur $(3, 2, 1)$ n'appartient pas à cet hyperplan donc la droite $\text{Ker}(f - \text{Id}) = \text{Vect}((3, 2, 1))$ est un supplémentaire de $\text{Ker}(f^2 + f + \text{Id})$ dans $\mathbb{R}^3$.

$$\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f^2 + f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - \text{Id})$$

Autre démonstration :

$\text{Ker}(f - \text{Id})$ et $\text{Ker}(f^2 + f + \text{Id})$ sont en somme directe : en effet un vecteur commun à ces deux sous-espaces vectoriels est de la forme $(3\lambda, 2\lambda, \lambda)$, et sa première composante est nulle. Donc il est nul.

Montrons que la somme fait $\mathbb{R}^3$, Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Analyse : supposons $u = u_1 + u_2$ où $u_1 \in \text{Ker}(f - \text{Id})$ et $u_2 \in \text{Ker}(f^2 + f + \text{Id})$ alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u_1 = (3\lambda, 2\lambda, \lambda)$ et $u_2 = u - u_1 \in \text{Ker}(f^2 + f + \text{Id})$ donc $u_2 = (0, y - 2\lambda, z - \lambda)$ et comme $u_1 + u_2 = u$, il vient $x = 3\lambda$ donc $\lambda = x/3$.

Synthèse : pour $u = (x, y, z)$, on peut écrire

$$(x, y, z) = (x, 2x/3, x/3) + (0, y - 2x/3, z - x/3)$$

avec $(x, 2x/3, x/3) \in \text{Ker}(f - \text{Id})$ et $(0, y - 2x/3, z - x/3) \in \text{Ker}(f^2 + f + \text{Id})$.

On a montré $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f^2 + f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - \text{Id})$.

3. (a) • Montrons que τ_p est linéaire de E dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Soient f et g deux éléments de E , λ et μ deux réels.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad \tau_p(\lambda f + \mu g)(x) &= (\lambda f + \mu g)(x + 2\pi/p) \\ &= \lambda f(x + 2\pi/p) + \mu g(x + 2\pi/p) \\ &= \tau_p(f)(x) + \mu \tau_p(g)(x) \end{aligned}$$

Ainsi

$$\tau_p(\lambda f + \mu g) = \lambda \tau_p(f) + \mu \tau_p(g) \text{ et } \tau_p \text{ est linéaire}$$

• Montrons que $\tau_p(E) \subset E$. Comme τ_p est linéaire et $E = \text{Vect}(\cos, \sin)$, il suffit de vérifier que $\tau_p(\cos) \in E$ et $\tau_p(\sin) \in E$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\tau_p(\cos)(x) = \cos(x + 2\pi/p) = \cos(2\pi/p) \cos x - \sin(2\pi/p) \sin x$$

donc

$$\tau_p(\cos) = \cos(2\pi/p) \cos - \sin(2\pi/p) \sin \in \text{Vect}(\cos, \sin) = E$$

De même la formule d'addition sur les sinus donne :

$$\tau_p(\sin) = \sin(2\pi/p) \cos + \cos(2\pi/p) \sin \in \text{Vect}(\cos, \sin) = E$$

Conclusion τ_p est un endomorphisme de E .

- (b) Une récurrence montre que pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, $\tau_p^k(\sin)$ est l'application $x \mapsto \sin(x + 2k\pi/p)$.

Rédaction de la récurrence : l'initialisation est vraie pour $k = 0$, car $\tau^0 = \text{Id}$ et pour le rang $k = 1$.

Hérédité : soit $k \in \mathbb{N}$ tel que le rang k est vrai.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} \tau_p^{k+1}(\sin)(x) &= \tau(\tau^k(\sin))(x) \\ &= \tau^k(\sin)(x + 2\pi/p) \\ &= \sin(x + 2\pi/p + 2k\pi/p) = \sin(x + 2(k+1)\pi/p) \end{aligned}$$

On conclut par récurrence.

Remarque 1. Si vous avez écrit $\tau_p^{k+1}(\sin)(x) = \tau^k(\tau(\sin))(x)$ pour continuer il faut changer l'assertion à prouver par récurrence en $\mathcal{P}'_k$:

$$\forall f \in E, \tau_p^k(f) : x \mapsto f(x + 2k\pi/p)$$

- (c) Soit k et ℓ deux entiers tels que $\tau_p^k(\sin) = \tau_p^\ell(\sin)$. On a alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x + 2k\pi/p) = \sin(x + 2\ell\pi/p)$$

Le changement de variable $y = x + 2k\pi/p$ donne alors

$$\forall y \in \mathbb{R}, \sin(y) = \sin(y + 2(\ell - k)\pi/p)$$

ce qui traduit que la sin est $2(\ell - k)\pi/p$ -périodique, donc $2(\ell - k)\pi/p$ est multiple de 2π , c'est-à-dire que $(\ell - k)/p$ est un entier relatif, ou encore $k \equiv \ell [p]$.

(d) $\tau_p(\sin) = \cos(2\pi/p) \sin + \sin(2\pi/p) \cos$, donc on peut écrire

$$\cos = \frac{1}{\sin(2\pi/p)} (\tau_p(\sin) - \cos(2\pi/p) \sin) \in \text{Vect}(\sin, \tau_p(\sin))$$

(on peut diviser par $\sin(2\pi/p)$ car $p \geq 3$ donc $2\pi/p \in]0, 2\pi/3]$ donc $\sin(2\pi/p) \neq 0$).

Il est évident que $\sin \in \text{Vect}(\sin, \tau_p(\sin))$ donc $E \subset \text{Vect}(\sin, \tau_p(\sin)) \subset \text{Vect}(\sin, \tau_p(\sin), \dots, \tau_p^k(\sin))$

D'autre part comme τ_p est un endomorphisme de E , $\forall j \in \mathbb{N}$, $\tau^j(\sin) \in E$ donc

$$E = \text{Vect}(\sin, \tau_p(\sin), \dots, \tau_p^k(\sin))$$

(e) D'après la question 3c, les fonctions $\sin, \tau_p(\sin), \dots, \tau_p^{p-1}(\sin)$ sont deux à deux distinctes (si $0 \leq i < j \leq p-1$, alors $i \neq j \pmod{p}$). D'autre part $\tau_p^p(\sin) = \sin$.

Enfin la famille $(\sin, \tau_p(\sin), \dots, \tau_p^{p-1}(\sin))$ engendre E .

On a montré que τ_p est cyclique d'ordre p .

Partie B - Cas général

4. Soit $k \in \mathbb{N}$. On a $f^p(f^k(a)) = (f^p \circ f^k)(a) = f^{p+k}(a) = f^k(f^p(a)) = f^k(a)$.

5. Les deux applications linéaires f^p et Id coïncident sur une famille génératrice de E donc sont égales. Ainsi $f^p = \text{Id}$, c'est-à-dire comme $p \geq 1$, $f \circ f^{p-1} = f^{p-1} \circ f = \text{Id}$, donc f est bijective de réciproque $f^{-1} = f^{p-1}$.

6. Il n'y a pas unicité du cycle car en posant $a' = f(a)$, la famille

$$(a', f(a'), \dots, f^{p-1}(a'))$$

reste un cycle pour f .

Il y a unicité de l'ordre du cycle car si p et q sont deux ordres distincts, associons à chacun $a \in E$ et $b \in E$ tels que

$$(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a)) \text{ soit un } p\text{-cycle et } (b, f(b), \dots, f^{q-1}(b)) \text{ un } q\text{-cycle}$$

et supposons par exemple $2 \leq q < p$ alors $f^p = f^q = \text{Id}$ donc $f^{p-q} = \text{Id}$. Nous savons d'une part que les éléments du p -cycle $(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$ sont deux à deux distincts, or $f^{p-q}(a) = a$ avec $0 < p-q < p-1$: contradiction. Donc $p = q$.

7. Remarquons tout d'abord que $f^p - \text{Id} = 0_{\mathcal{L}(E)}$, ce qui donne les factorisations

$$(f - \text{Id}) \circ \sum_{k=0}^{p-1} f^k = 0_{\mathcal{L}(E)} = \left(\sum_{k=0}^{p-1} f^k \right) \circ (f - \text{Id})$$

En particulier, on a $\text{Im}(\sum_{k=0}^{p-1} f^k) \subset \text{Ker}(f - \text{Id})$ et $\text{Im}(f - \text{Id}) \subset \text{Ker}(\sum_{k=0}^{p-1} f^k)$.

Procédons par analyse-synthèse. Soit $x \in E$.

Analyse : Supposons qu'il existe $y \in \text{Ker}(f - \text{Id})$ et $z \in \text{Ker}(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})$ tels que $x = y + z$.

Appliquant $\text{Id} + f + \dots + f^{p-1}$, on trouve $(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})(x) = (\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})(y)$ car $(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})(z) = 0_E$. Or $(f - \text{Id})(y) = 0_E$ soit $f(y) = y$. Par récurrence $f^k(y) = y$ pour tout entier naturel k . Donc $(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})(y) = \sum_{k=0}^{p-1} f^k(y) = py$. Ainsi nécessairement $y = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} f^k(x)$, et donc $z = x - y = x - \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} f^k(x)$. D'où l'unicité de la décomposition.

Synthèse : posons $y = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} f^k(x)$ et $z = x - \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} f^k(x)$. Bien sûr $y + z = x$, et $y = \sum_{k=0}^{p-1} f^k(\frac{1}{p} \cdot x)$ appartient à $\text{Im}(\sum_{k=0}^{p-1} f^k)$ donc à $\text{Ker}(f - \text{Id})$.

Enfin $z = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} (f^k(x) - x) = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} ((f - \text{Id}) \circ \sum_{i=0}^{k-1} f^i)(x)$, soit $z = (f - \text{Id}) \left(\sum_{k=0}^{p-1} \sum_{i=0}^{k-1} f^i(\frac{1}{p} \cdot x) \right)$. En particulier z appartient à $\text{Im}(f - \text{Id})$ donc à $\text{Ker}(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})$.

On a ainsi prouvé que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme la somme d'un vecteur de $\text{Ker}(f - \text{Id})$ et d'un vecteur de $\text{Ker}(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})$, donc $E = \text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(\text{Id} + f + \dots + f^{p-1})$.

Partie C - commutant de f endomorphisme cyclique

8. $\mathcal{C}(f)$ est non vide car contient f (ou Id ou encore l'endomorphisme nul car $f \circ 0_{\mathcal{L}(E)} = 0_{\mathcal{L}(E)}$).

Si g et h appartiennent à $\mathcal{C}(f)$, si $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned}(\lambda g + \mu h) \circ f &= \lambda(g \circ f) + \mu(h \circ f) \\ &= \lambda(f \circ g) + \mu(f \circ h) \\ &= f \circ (\lambda g + \mu h)\end{aligned}$$

donc $\lambda g + \mu h \in \mathcal{C}(f)$.

$\mathcal{C}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

9. Soit $g \in \mathcal{C}(f)$.

(a) Par hypothèse $E = \text{Vect}(a, f(a), \dots, f^{p-1}(a))$. Or $g(a)$ est un vecteur de E , donc $g(a)$ est combinaison linéaire de $a, f(a), \dots, f^{p-1}(a)$. On peut donc trouver des scalaires $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1}$ tels que $g(a) = \sum_{k=0}^{p-1} \alpha_k f^k(a)$

(b) h est un polynôme en f , et f commute avec les f^k si $k \in \mathbb{N}$, donc f commute avec n'importe quel polynôme en f .

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$. g commute avec f donc g commute avec f^n , en particulier $g(f^n(a)) = f^n(g(a)) = f^n(h(a)) = h(f^n(a))$ car h commute avec f .

Finalement g et h coïncident sur la famille génératrice de $E : (f^n(a))_{n \in [0, p-1]}$ et sont linéaires donc $g = h$.

10. Si f est un endomorphisme cyclique, on vient de prouver que tout endomorphisme g qui commute avec f est de la forme $\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k f^k$. La réciproque est également vraie, donc le commutant d'un endomorphisme cyclique f est

$C(f) = \mathbb{K}[f] = \{P(f), P \in \mathbb{K}_{p-1}[X]\} = \text{Vect}(\text{Id}, f, f^2, \dots, f^{p-1})$. Il s'agit de l'ensemble des endomorphismes de E qui s'écrivent comme un polynôme en f .